ROYAUME DU MAROC
HAUT COMMISSARIAT AU PLAN
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE
ET D'ÉCONOMIE APPLIQUEE
INSEA

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Qribna

Plateforme de gestion et de recherche de boutiques de réparation de téléphones au Maroc

MODULE	DATE	ANNÉE UNIVERSITAIRE
Génie logiciel	**15 octobre 2026**	**2026/2027**

RÉALISÉ PAR	ENCADRÉ PAR
M. **KADADE MAHAMADOU** Bassirou Mme **EL AMRANI** Yasmine M. **BENJELLOUN** Mehdi Mme **OUAZZANI** Salma Mme **TAZI** Kenza	Pr. **EL IDRISSI** Karim FILIÈRES **DSE & M2SI**

Table des matières

Historique des versions **2**

Glossaire et acronymes **2**

PARTIE I – CONTEXTE ET DÉFINITION DU BESOIN

1 Contexte et définition du problème **4**

1.1 Contexte du projet 4

1.2 Définition du problème 4

1.3 Solution proposée 4

2 Objectifs **5**

2.1 Objectifs du projet 5

2.2 Résultats attendus 5

3 Périmètre **6**

3.1 Éléments inclus 6

3.2 Éléments exclus 7

3.3 Utilisateurs concernés 7

PARTIE II – EXPRESSION DU BESOIN

4 Description fonctionnelle des besoins **9**

4.1 Fonctions principales et sous-fonctions 9

4.2 Fiches descriptives des fonctions 10

4.3 Cycle de vie d'une réparation et d'un paiement 14

4.4 Scénario d'utilisation type 15

4.5 Synthèse et priorisation des exigences fonctionnelles 15

5 Contraintes et exigences **18**

5.1 Exigences non fonctionnelles 18

5.2 Contraintes techniques 19

5.3 Contraintes réglementaires 19

6 Maquettes **20**

PARTIE III – CONDITIONS DE RÉALISATION

7 Enveloppe budgétaire **23**

7.1 Ressources humaines 23

7.2 Ressources matérielles et logicielles 23

8 Délais et livrables **24**

8.1 Planning de réalisation 24

8.2 Livrables intermédiaires 24

9 Évaluation des résultats **24**

9.1 Indicateurs d'évaluation 24

9.2 Recette et critères de validation 25

Annexes **26**

Annexe A – Procès-verbaux de réunions 26

Historique des versions

Ce document est soumis à un contrôle de version. Toute modification validée par l'équipe projet donne lieu à une nouvelle ligne dans le tableau ci-dessous.

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	15/10/2026	Équipe projet Qribna	Version de référence du cahier des charges

Glossaire et acronymes

Termes métier

Qribna	Nom de la plateforme web décrite dans ce document.
Client	Personne qui recherche une boutique et confie son téléphone à réparer.
Propriétaire	Personne qui crée et gère une boutique sur la plateforme, ses réparateurs, ses tarifs et ses revenus.
Réparateur	Personne rattachée à une boutique, qui enregistre les appareils reçus et effectue les réparations.
Administrateur	Personne chargée de la supervision de la plateforme (utilisateurs, boutiques, avis, signalements).
Boutique	Point de réparation de téléphones inscrit sur la plateforme, avec une adresse, des horaires et des services.
État initial	État physique et fonctionnel du téléphone à sa réception, documenté par des photos et validé par le client.
Numéro de suivi	Identifiant unique attribué à chaque réparation, qui permet au client d'en suivre l'avancement.
Statut de réparation	Étape courante d'une réparation (reçu, en diagnostic, en réparation, prêt à récupérer, livré).
Diagnostic préliminaire	Estimation indicative des causes, du prix et du délai, fournie avant l'examen de l'appareil et confirmée ensuite par le réparateur.
Prestataire de paiement	Organisme tiers qui traite les paiements électroniques pour le compte de la plateforme.
Commission	Montant calculé selon des règles définies sur les réparations payées.
Reçu numérique	Justificatif électronique d'un paiement, associé à une réparation.
Garantie	Conditions et durée pendant lesquelles une réparation est couverte par la boutique.
Observatoire des prix	Module d'analyse statistique agrégée des prix, des pannes et des délais de réparation au Maroc.

Darija Arabe dialectal marocain.

Acronymes et abréviations

CDCF Cahier des charges fonctionnel.

CNDP Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel.

MAD Dirham marocain, monnaie des montants affichés.

MoSCoW Méthode de priorisation (**Must have**, **Should have**, Could have, *Won't have*).

V1, V2 Version 1 (fonctionnalités essentielles) et version 2 (fonctionnalités avancées) de la plateforme.

PARTIE I – CONTEXTE ET DÉFINITION DU BESOIN

1. Contexte et définition du problème

1.1 Contexte du projet

Au Maroc, la réparation de téléphones est assurée en grande partie par de petites boutiques de quartier. Leur activité repose encore largement sur le papier ou sur la mémoire du réparateur pour suivre les appareils reçus, les réparations en cours, les paiements et les coordonnées des clients.

Le projet Qribna consiste à développer une plateforme web qui digitalise la gestion de ces boutiques et qui facilite, pour les clients, la recherche d'un réparateur adapté à leur problème. Il est réalisé par une équipe de cinq étudiants dans le cadre du module de génie logiciel.

1.2 Définition du problème

Le problème se pose à la fois du côté des boutiques et du côté des clients.

Du côté des boutiques

De nombreuses petites boutiques gèrent encore les appareils reçus, les réparations, les paiements et les informations des clients sur papier ou de mémoire. Cette organisation entraîne plusieurs difficultés.

- Des pertes d'informations et des retards dans le traitement des réparations.
- Des conflits avec les clients sur l'état initial des appareils, faute de trace à leur réception.
- Un manque de visibilité sur les revenus de la boutique, les paiements et les commissions.

Du côté des clients

Les clients, de leur côté, ne disposent d'aucun outil pour choisir et suivre une réparation.

- Il leur est difficile de trouver une boutique adaptée à leur problème.
- Ils ne connaissent pas le prix estimé d'une réparation avant de se déplacer.
- Ils ne peuvent pas suivre l'avancement des travaux sans appeler ou passer à la boutique.
- Ils ne peuvent pas toujours choisir un moyen de paiement pratique.

1.3 Solution proposée

Qribna est une plateforme unique qui relie les clients, les réparateurs et les propriétaires de boutiques. Elle réunit trois dimensions.

- **La gestion professionnelle des boutiques** avec l'enregistrement des appareils, la photo et la validation de l'état initial, le suivi des statuts, les paiements et le calcul des commissions.
- **Une expérience simplifiée pour les clients** avec la recherche géolocalisée selon la panne, le diagnostic préliminaire, la comparaison des boutiques, le suivi par WhatsApp et le choix du moyen de paiement.

- **L'analyse du marché marocain** grâce à un observatoire des prix et des tendances de la réparation, fondé sur des données agrégées.

Les éléments qui distinguent Qribna sont le suivi des réparations par WhatsApp, la validation photographique de l'état initial, la recherche géolocalisée selon le type de panne, le diagnostic préliminaire avec estimation du prix, le paiement en espèces ou électronique, la gestion des commissions, le suivi des garanties, l'observatoire statistique des prix et une interface adaptée aux habitudes locales.

2. Objectifs

2.1 Objectifs du projet

Qribna poursuit huit objectifs, numérotés pour être rattachés aux résultats attendus et aux indicateurs d'évaluation.

O1 Digitaliser la gestion des boutiques de réparation.

O2 Simplifier le suivi des réparations pour les clients.

O3 Garantir davantage de transparence grâce aux photos et à la validation de l'état initial du téléphone.

O4 Permettre aux clients de trouver les boutiques les plus adaptées à leur problème, et pas seulement les plus proches.

O5 Fournir une estimation indicative du prix et du délai de réparation.

O6 Proposer plusieurs moyens de paiement, notamment en espèces et par voie électronique.

O7 Faciliter la gestion des revenus, des paiements et des commissions.

O8 Analyser les prix et les tendances du marché de la réparation au Maroc.

2.2 Résultats attendus

Chaque objectif est traduit en résultat mesurable. Les valeurs cibles découlent directement des règles de gestion de ce cahier des charges et sont vérifiées lors de la recette (section 9).

Obj.	Résultat mesurable	Valeur cible	Version
O1	Part des appareils reçus enregistrés dans la plateforme avec un numéro de suivi unique	100 %	V1
O2	Part des réparations dont le client peut consulter le statut à jour sans installer d'application	100 %	V1
O2	Part des changements de statut importants notifiés au client par WhatsApp	100 %	V2
O3	Part des réparations comportant des photos de l'état initial validées par le client avant le diagnostic	100 %	V1

Obj.	Résultat mesurable	Valeur cible	Version
O4	Critères de recherche et de comparaison disponibles (distance, type de panne, prix estimé, délai, avis)	5 critères	V1 et V2
O5	Part des diagnostics préliminaires qui affichent une fourchette de prix et un délai indicatifs	100 %	V2
O6	Catégories de paiement proposées (espèces, électronique)	2	V1
O6	Paiements en espèces marqués « payé » sans déclaration de la boutique	0	V1
O7	Part des paiements rattachés à une réparation précise et intégrés au calcul des commissions	100 %	V1
O8	Indicateurs publiés par l'observatoire (prix moyen par ville, pannes fréquentes, délais moyens, modèles les plus réparés, écarts de prix par panne et par région)	5 indicateurs	V2
O8	Données personnelles de clients exposées dans l'observatoire	0	V2

3. Périmètre

3.1 Éléments inclus

Pour garder un projet réalisable dans le cadre du module, le développement est organisé en deux versions successives. La version 1 constitue le socle livrable et utilisable. La version 2 l'enrichit sans le remettre en cause.

Version 1 – Fonctionnalités essentielles

- Gestion des comptes, des boutiques et des réparateurs.
- Gestion et suivi des réparations.
- Photos et validation de l'état initial.
- Numéro de suivi client.
- Gestion des paiements en espèces.
- Enregistrement des paiements électroniques, si le prestataire est intégré.
- Calcul des commissions.
- Géolocalisation et recherche de boutiques.

Version 2 – Fonctionnalités avancées

- Notifications WhatsApp automatisées.
- Diagnostic préliminaire intelligent.
- Comparaison avancée des boutiques et avis clients.
- Paiement électronique intégré avec confirmation automatique.
- Historique et gestion des garanties.
- Observatoire des prix et tableau de bord statistique avancé.

3.2 Éléments exclus

Les éléments suivants ne font pas partie du périmètre de Qribna.

- Une application mobile native. Qribna est une plateforme web, et le client suit sa réparation sans installer d'application.
- La réalisation technique des réparations, qui reste sous la responsabilité de la boutique.
- Le diagnostic définitif. La plateforme fournit une estimation indicative, et seul le réparateur confirme la panne, le prix et le délai après examen de l'appareil.
- Le traitement direct des données bancaires. Les paiements électroniques passent exclusivement par un prestataire de paiement externe.
- La publication de données individuelles dans l'observatoire. Seules des statistiques agrégées sont diffusées.

3.3 Utilisateurs concernés

La plateforme s'adresse aux boutiques de réparation de téléphones du Maroc, en priorité aux petites boutiques, ainsi qu'à leurs clients. Quatre profils d'utilisateurs sont distingués.

Le client

Le client cherche une boutique, lui confie son téléphone et suit la réparation jusqu'au paiement.

- Créer un compte ou rechercher une boutique.
- Décrire la panne de son téléphone.
- Consulter les prix estimés et les boutiques disponibles.
- Choisir une boutique et, éventuellement, réserver un rendez-vous.
- Suivre la réparation et recevoir des notifications.
- Choisir son moyen de paiement.
- Consulter ses reçus et son historique de réparations.
- Évaluer la boutique après la réparation.

Le propriétaire de la boutique

Le propriétaire administre sa boutique et pilote son activité.

- Créer et gérer sa boutique.
- Ajouter et gérer les comptes des réparateurs.
- Consulter les réparations en cours et terminées.
- Définir les tarifs et les services proposés.
- Suivre les paiements, les revenus et les commissions.
- Consulter les statistiques et les performances de son activité.

Le réparateur

Le réparateur prend en charge les appareils et tient leur dossier à jour.

- Enregistrer les téléphones reçus.
- Décrire les pannes et photographier l'état initial de l'appareil.
- Faire valider les informations par le client.
- Mettre à jour les étapes de la réparation.
- Enregistrer le coût final et les pièces utilisées.
- Indiquer le statut du paiement.

L'administrateur de la plateforme

L'administrateur veille à la qualité des informations publiées et au bon fonctionnement de l'ensemble.

- Gérer les utilisateurs et les boutiques.
- Superviser les signalements et les avis.
- Contrôler les informations publiées.
- Assurer le bon fonctionnement général de la plateforme.

PARTIE II – EXPRESSION DU BESOIN

4. Description fonctionnelle des besoins

Cette section décrit ce que doit faire Qribna, sans entrer dans les choix de réalisation. Elle part des fonctions principales, les décline en sous-fonctions, puis détaille chacune d'elles selon la même grille (objectif, description, contraintes et règles de gestion, niveau de priorité).

4.1 Fonctions principales et sous-fonctions

Les besoins se répartissent en treize fonctions principales, identifiées de F1 à F13. La version indiquée entre parenthèses correspond au lot de livraison défini dans le périmètre (section 3).

- **F1 – Gestion des boutiques et des utilisateurs** (V1)
  - Inscription, connexion et gestion des profils
  - Création et configuration des boutiques
  - Gestion des réparateurs et de leurs autorisations
  - Gestion des adresses, des horaires et des services proposés
- **F2 – Gestion des réparations** (V1)
  - Enregistrement de chaque appareil reçu
  - Identification du modèle et description de la panne
  - Prise de photos de l'état initial et validation par le client
  - Attribution d'un numéro de suivi unique
  - Mise à jour du statut de la réparation
- **F3 – Suivi des réparations par WhatsApp** (V1 et V2)
  - Consultation de l'avancement sans installer d'application
  - Notifications lors des changements importants de statut
  - Communication des informations essentielles au client
- **F4 – Géolocalisation et recherche des boutiques** (V1)
  - Carte interactive et recherche selon la position du client
  - Filtrage par type de panne et services disponibles
  - Itinéraire vers la boutique sélectionnée
- **F5 – Diagnostic préliminaire intelligent** (V2)
  - Sélection du modèle et description des symptômes
  - Proposition de causes possibles
  - Estimation indicative du prix et du délai
  - Recommandation de boutiques
- **F6 – Gestion des paiements** (V1 et V2)
  - Paiement en espèces
  - Paiement électronique
  - Suivi et gestion des transactions
- **F7 – Gestion financière et des commissions** (V1)
  - Calcul des commissions
  - Suivi du chiffre d'affaires et des revenus par réparateur
  - Rapports financiers

- **F8 – Comparaison des boutiques** (V2)
  - Comparaison des prix, des délais, des distances et des services
  - Aide au choix selon les besoins et le budget
- **F9 – Avis et évaluations** (V2)
  - Notation et commentaires
  - Modération des avis signalés
- **F10 – Historique et garantie des réparations** (V2)
  - Historique des réparations et reçus numériques
  - Conditions et durée de garantie
  - Rappels avant la fin de la garantie
- **F11 – Observatoire des prix et statistiques du marché** (V2)
  - Prix, pannes, délais et modèles analysés de façon agrégée
- **F12 – Tableau de bord du propriétaire** (V1 et V2)
  - Indicateurs d'activité, de revenus et de performance
- **F13 – Interface adaptée au marché marocain** (V1 et V2)
  - Français et arabe, puis darija

4.2 Fiches descriptives des fonctions

Fonction F1 – Gestion des boutiques et des utilisateurs	
Objectif	Donner à chaque acteur un espace adapté à son rôle et permettre à chaque propriétaire de publier et d'administrer sa boutique.
Description	Chaque utilisateur s'inscrit, se connecte et gère son profil. Le propriétaire crée sa boutique, renseigne son adresse, ses horaires, ses services et ses tarifs, puis ajoute ses réparateurs en fixant leurs autorisations. L'administrateur gère l'ensemble des comptes et des boutiques.
Contraintes / règles de gestion	• Chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctions autorisées par son rôle. • Le compte d'un réparateur est créé par le propriétaire de sa boutique. • Une boutique n'apparaît dans la recherche que si son adresse et ses services sont renseignés. • L'administrateur peut retirer une information publiée.
Niveau de priorité	**Must have** (version 1)

Fonction F2 – Gestion des réparations

Objectif	Tracer chaque appareil depuis sa réception jusqu'à sa restitution et prévenir les litiges sur son état initial.
Description	À la réception, le réparateur enregistre le client, le modèle et la description de la panne, puis photographie l'état initial de l'appareil. Le client valide ces informations et reçoit un numéro de suivi unique. Le réparateur met ensuite à jour le statut à chaque étape et enregistre le coût final et les pièces utilisées.
Contraintes / règles de gestion	• Le numéro de suivi est unique sur toute la plateforme. • Le diagnostic ne commence qu'après la validation de l'état initial par le client. • Les photos validées ne peuvent plus être modifiées. • Les statuts suivent l'ordre défini en section 4.3.
Niveau de priorité	**Must have** (version 1)

Fonction F3 – Suivi des réparations par WhatsApp

Objectif	Tenir le client informé de l'avancement de sa réparation sans qu'il ait à installer d'application ni à se déplacer.
Description	Le client consulte l'état de sa réparation sur une page web, à partir de son numéro de suivi. En version 2, chaque changement important de statut déclenche un message WhatsApp qui lui communique les informations essentielles, comme le prix et le délai confirmés ou la disponibilité de l'appareil.
Contraintes / règles de gestion	• Chaque message rappelle le numéro de suivi et donne accès à la page de suivi. • Un message n'est envoyé qu'à un client qui a accepté d'être notifié.
Niveau de priorité	**Must have** pour la consultation (version 1), **Should have** pour les notifications (version 2)

Fonction F4 – Géolocalisation et recherche des boutiques

Objectif	Aider le client à trouver la boutique la plus adaptée à son besoin, et pas seulement la plus proche.
Description	Le client indique sa position et le type de panne. Les boutiques qui proposent le service apparaissent sur une carte interactive, et il peut filtrer les résultats, afficher l'itinéraire vers la boutique choisie et, éventuellement, réserver un rendez-vous.
Contraintes / règles de gestion	• La recherche est accessible sans compte. • La position n'est utilisée qu'avec l'autorisation du client. À défaut, il saisit une ville ou une adresse. • Seules les boutiques qui proposent le service recherché sont affichées.
Niveau de priorité	**Must have** (version 1), Could have pour la réservation de rendez-vous

Fonction F5 – Diagnostic préliminaire intelligent

Objectif	Donner au client, avant tout déplacement, une première idée des causes possibles, du prix et du délai de réparation.
Description	Le client sélectionne le modèle de son téléphone et décrit les symptômes. La plateforme propose des causes possibles, une estimation indicative du prix et du délai, et recommande les boutiques capables de traiter le problème.
Contraintes / règles de gestion	• Le résultat est toujours présenté comme indicatif. • Le réparateur confirme la panne, le prix définitif et le délai après examen de l'appareil.
Niveau de priorité	**Should have** (version 2)

Fonction F6 – Gestion des paiements

Objectif	Permettre au client de payer en espèces ou par voie électronique et garantir que chaque paiement est fiable et traçable.
Description	Le client choisit de payer en espèces à la boutique ou en ligne par un moyen électronique disponible au Maroc. La boutique déclare les paiements en espèces, le prestataire confirme les paiements électroniques. Chaque paiement est enregistré avec son statut, rattaché à la réparation et accompagné d'un reçu numérique.
Contraintes / règles de gestion	• Un paiement en espèces n'est confirmé qu'après sa déclaration par la boutique. • Un paiement électronique n'est confirmé qu'après la confirmation du prestataire. • Chaque paiement est associé à une seule réparation. • La plateforme ne conserve aucune donnée de carte bancaire.
Niveau de priorité	**Must have** (version 1), **Should have** pour la confirmation automatique en ligne (version 2)

Fonction F7 – Gestion financière et des commissions

Objectif	Donner au propriétaire une vision exacte de son chiffre d'affaires, de ses revenus et des commissions.
Description	Les commissions sont calculées automatiquement à partir des paiements confirmés, selon les règles définies. Le propriétaire suit son chiffre d'affaires, les revenus générés par chaque réparateur et l'historique des transactions, et peut produire des rapports par période et par moyen de paiement.
Contraintes / règles de gestion	• Seuls les paiements au statut « payé » entrent dans les calculs. • Les commissions de la plateforme, si elles existent, sont définies clairement et affichées au propriétaire.
Niveau de priorité	**Must have** (version 1), **Should have** pour les rapports financiers

Fonction F8 – Comparaison des boutiques

Objectif	Aider le client à choisir une boutique selon ses besoins et son budget.
Description	Le client compare plusieurs boutiques selon le prix estimé, le délai annoncé, la distance, les services proposés et les avis des autres clients.
Contraintes / règles de gestion	• Les prix comparés sont des estimations. Le prix définitif reste fixé par la boutique après examen.
Niveau de priorité	**Should have** (version 2)

Fonction F9 – Avis et évaluations

Objectif	Renforcer la confiance entre clients et boutiques grâce à des évaluations authentiques.
Description	Après une réparation, le client note la boutique et peut publier un commentaire. Les autres clients consultent ces évaluations, et les avis signalés sont modérés par l'administrateur.
Contraintes / règles de gestion	• Seul un client dont la réparation a été livrée peut évaluer la boutique concernée. • Un avis signalé est examiné par l'administrateur, qui peut le retirer.
Niveau de priorité	**Should have** (version 2)

Fonction F10 – Historique et garantie des réparations

Objectif	Conserver la mémoire des interventions et permettre au client de faire valoir sa garantie.
Description	La plateforme conserve l'historique des réparations et des reçus numériques. La boutique enregistre les conditions et la durée de garantie de chaque intervention, et le client peut recevoir un rappel avant la fin de celle-ci.
Contraintes / règles de gestion	• Les conditions et la durée de garantie sont fixées par la boutique. • Le client ne consulte que son propre historique.
Niveau de priorité	**Should have** (version 2), Could have pour les rappels

Fonction F11 – Observatoire des prix et statistiques du marché

Objectif	Éclairer les clients sur les prix du marché et aider les propriétaires à prendre de meilleures décisions.
Description	À partir des réparations enregistrées, la plateforme calcule les prix moyens par ville, les pannes les plus fréquentes, les délais moyens, les modèles les plus réparés et les écarts de prix selon les pannes et les régions.
Contraintes / règles de gestion	• Les données sont présentées uniquement sous forme agrégée. • Un indicateur n'est publié que si les données sont suffisamment nombreuses et fiables.
Niveau de priorité	**Should have** (version 2)

Fonction F12 – Tableau de bord du propriétaire	
Objectif	Offrir au propriétaire une vue synthétique de l'activité et des performances de sa boutique.
Description	Le tableau de bord présente le nombre de réparations reçues, en cours et terminées, les revenus par période et les commissions. En version 2, il ajoute la répartition des paiements, les performances des réparateurs, les services les plus demandés, les délais moyens et les réparations en retard.
Contraintes / règles de gestion	• Un propriétaire ne voit que les données de sa propre boutique.
Niveau de priorité	**Must have** pour les indicateurs de base (version 1), **Should have** pour le tableau de bord avancé (version 2)

Fonction F13 – Interface adaptée au marché marocain	
Objectif	Rendre la plateforme naturelle à utiliser pour les clients et les petites boutiques marocaines.
Description	L'interface est proposée en français et en arabe, puis adaptée progressivement aux usages de la darija. Elle s'appuie sur des usages déjà répandus au Maroc, comme WhatsApp et le paiement en espèces.
Contraintes / règles de gestion	• L'interface en arabe s'affiche de droite à gauche. • Les montants sont exprimés en dirhams (MAD).
Niveau de priorité	**Must have** pour le français et l'arabe (version 1), Could have pour la darija

4.3 Cycle de vie d'une réparation et d'un paiement

Statuts d'une réparation

Une réparation passe successivement par cinq statuts. Seul le réparateur les met à jour, et chaque changement est horodaté et visible par le client.

1. **Reçu.** L'appareil est enregistré, photographié, et son état initial est validé par le client.
2. **En diagnostic.** Le réparateur examine l'appareil et confirme la panne, le prix et le délai.
3. **En réparation.** L'intervention est en cours.
4. **Prêt à récupérer.** La réparation est terminée et le client peut venir chercher son appareil.
5. **Livré.** L'appareil a été restitué au client.

Statuts d'un paiement

Un paiement possède son propre statut, indépendant de celui de la réparation.

- **En attente.** Le paiement est attendu ou en cours de traitement.
- **Payé.** Le paiement est confirmé, par la déclaration de la boutique pour les espèces ou par le prestataire pour le paiement électronique.
- **Échoué.** Le paiement électronique n'a pas abouti.

- **Remboursé.** Le montant a été restitué au client.

4.4 Scénario d'utilisation type

Le scénario suivant illustre l'enchaînement des fonctions pour un client de Rabat dont le téléphone ne charge plus.

1. Le client ouvre la plateforme et sélectionne son modèle de téléphone (F5).
2. Il décrit son problème et obtient une estimation indicative du prix (F5).
3. La plateforme affiche les boutiques proches capables de réparer ce type de panne (F4).
4. Il compare les prix, les avis, les délais et les distances, puis choisit une boutique (F8).
5. Le réparateur reçoit le téléphone, enregistre ses informations et photographie son état initial (F2).
6. Le client valide les informations et reçoit un numéro de suivi (F2).
7. Le réparateur effectue le diagnostic et confirme le prix et le délai définitifs (F2).
8. Le client reçoit les mises à jour par WhatsApp (F3).
9. Une fois la réparation terminée, le client récupère son téléphone (F2).
10. Il choisit son moyen de paiement, en espèces à la boutique ou en ligne si ce moyen est disponible (F6).
11. Le paiement est enregistré et un reçu numérique est généré (F6).
12. Le propriétaire consulte les revenus, les commissions et les statistiques de son activité (F7, F12).
13. Le client laisse un avis sur la boutique (F9).

4.5 Synthèse et priorisation des exigences fonctionnelles

Le tableau ci-dessous recense les exigences fonctionnelles. Chacune est identifiée de façon unique et rattachée à sa fonction d'origine et à sa version de livraison.

ID	Exigence	Priorité	Source
EF-01	Inscription, connexion et gestion du profil pour chaque type d'utilisateur	**Must have**	F1 – V1
EF-02	Création et configuration d'une boutique par son propriétaire	**Must have**	F1 – V1
EF-03	Ajout des réparateurs et gestion de leurs autorisations	**Must have**	F1 – V1
EF-04	Gestion de l'adresse, des horaires, des services et des tarifs de la boutique	**Must have**	F1 – V1
EF-05	Gestion des utilisateurs, des boutiques et des informations publiées par l'administrateur	**Must have**	F1 – V1
EF-06	Enregistrement d'un appareil reçu avec son modèle et la description de la panne	**Must have**	F2 – V1

Suite page suivante

ID	Exigence	Priorité	Source
EF-07	Prise de photos de l'état initial de l'appareil	**Must have**	F2 – V1
EF-08	Validation de l'état initial par le client	**Must have**	F2 – V1
EF-09	Attribution d'un numéro de suivi unique	**Must have**	F2 – V1
EF-10	Mise à jour du statut de la réparation	**Must have**	F2 – V1
EF-11	Confirmation de la panne, du prix et du délai définitifs par le réparateur	**Must have**	F2 – V1
EF-12	Enregistrement du coût final et des pièces utilisées	**Must have**	F2 – V1
EF-13	Consultation des réparations en cours et terminées par le propriétaire	**Must have**	F2 – V1
EF-14	Consultation de l'avancement par le client à partir du numéro de suivi, sans application à installer	**Must have**	F3 – V1
EF-15	Notification WhatsApp automatique à chaque changement important de statut	**Should have**	F3 – V2
EF-16	Affichage des boutiques sur une carte interactive	**Must have**	F4 – V1
EF-17	Recherche de boutiques selon la position du client	**Must have**	F4 – V1
EF-18	Filtrage par type de panne et services disponibles	**Must have**	F4 – V1
EF-19	Affichage de l'itinéraire vers la boutique sélectionnée	**Must have**	F4 – V1
EF-20	Réservation d'un rendez-vous auprès d'une boutique	Could have	F4 – V2
EF-21	Saisie du modèle et des symptômes pour un diagnostic préliminaire	**Should have**	F5 – V2
EF-22	Proposition de causes possibles	**Should have**	F5 – V2
EF-23	Estimation indicative du prix et du délai	**Should have**	F5 – V2
EF-24	Recommandation de boutiques capables de traiter le problème	**Should have**	F5 – V2
EF-25	Enregistrement d'un paiement en espèces par la boutique	**Must have**	F6 – V1
EF-26	Enregistrement d'une transaction électronique et de son statut	**Must have**	F6 – V1
EF-27	Paiement électronique intégré avec confirmation automatique par le prestataire	**Should have**	F6 – V2
EF-28	Gestion des statuts de paiement (en attente, payé, échoué, remboursé)	**Must have**	F6 – V1

Suite page suivante

ID	Exigence	Priorité	Source
EF-29	Génération d'un reçu numérique associé à la réparation	**Must have**	F6 – V1
EF-30	Historique des paiements, distinction espèces et électronique, montants encaissés par boutique	**Must have**	F6 – V1
EF-31	Calcul automatique des commissions selon les règles définies	**Must have**	F7 – V1
EF-32	Suivi du chiffre d'affaires et des revenus par réparateur	**Must have**	F7 – V1
EF-33	Rapports financiers par période et par moyen de paiement	**Should have**	F7 – V2
EF-34	Comparaison des boutiques par prix estimé, délai, distance, services et avis	**Should have**	F8 – V2
EF-35	Aide au choix d'une boutique selon les besoins et le budget du client	**Should have**	F8 – V2
EF-36	Notation et commentaire d'une boutique après une réparation livrée	**Should have**	F9 – V2
EF-37	Consultation des évaluations des autres clients	**Should have**	F9 – V2
EF-38	Signalement et modération des avis	**Should have**	F9 – V2
EF-39	Conservation et consultation de l'historique des réparations et des reçus	**Should have**	F10 – V2
EF-40	Enregistrement des conditions et de la durée de garantie	**Should have**	F10 – V2
EF-41	Rappel au client avant la fin de la garantie	Could have	F10 – V2
EF-42	Prix moyens de réparation par ville	**Should have**	F11 – V2
EF-43	Pannes les plus fréquentes et modèles les plus réparés	**Should have**	F11 – V2
EF-44	Délais moyens de réparation	**Should have**	F11 – V2
EF-45	Différences de prix selon les types de pannes et les régions	**Should have**	F11 – V2
EF-46	Présentation exclusivement agrégée des statistiques	**Must have**	F11 – V2
EF-47	Indicateurs de base du propriétaire (réparations reçues, en cours, terminées, revenus, commissions)	**Must have**	F12 – V1
EF-48	Tableau de bord avancé (répartition des paiements, performances des réparateurs, services demandés, délais, retards)	**Should have**	F12 – V2
EF-49	Interface en français et en arabe	**Must have**	F13 – V1
EF-50	Adaptation progressive aux usages de la darija	Could have	F13 – V2

Suite page suivante

ID	Exigence	Priorité	Source
EF-51	Application mobile native	*Won't have*	Hors périmètre

5. Contraintes et exigences

5.1 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles fixent la qualité attendue de la plateforme. Elles s'appliquent à toutes les fonctions, dès la version 1.

ID	Exigence	Priorité	Source
Sécurité			
ENF-01	Authentification obligatoire pour tous les espaces, sauf la recherche de boutiques et la page de suivi accessible par numéro de suivi	**Must have**	F1
ENF-02	Contrôle d'accès selon le rôle et cloisonnement des données entre boutiques	**Must have**	F1, F12
ENF-03	Mots de passe stockés uniquement sous forme hachée et salée	**Must have**	F1
ENF-04	Échanges entre navigateur et serveur chiffrés (HTTPS)	**Must have**	Toutes
ENF-05	Aucune donnée de carte bancaire stockée par la plateforme	**Must have**	F6
ENF-06	Journalisation de l'auteur et de l'heure de chaque changement de statut et de chaque paiement	**Must have**	F2, F6
ENF-07	Photos de l'état initial non modifiables après validation par le client	**Must have**	F2
Confidentialité			
ENF-08	Traitement des données personnelles conforme à la loi n° 09-08	**Must have**	Section 5.3
ENF-09	Consentement explicite du client avant toute géolocalisation et tout envoi WhatsApp	**Must have**	F3, F4
ENF-10	Statistiques de l'observatoire agrégées, sans aucune donnée permettant d'identifier un client	**Must have**	F11
Ergonomie et accessibilité			
ENF-11	Interface adaptée aux écrans de smartphone comme d'ordinateur	**Must have**	Toutes
ENF-12	Affichage de droite à gauche pour l'interface en arabe	**Must have**	F13

Suite page suivante

ID	Exigence	Priorité	Source
ENF-13	Enregistrement complet d'un appareil, photos comprises, réalisable depuis un smartphone	**Must have**	F2
ENF-14	Contrastes, tailles de texte et navigation conformes au niveau AA des WCAG 2.1	**Should have**	Toutes
ENF-15	Compression des photos avant envoi pour limiter la consommation de données mobiles	**Should have**	F2
Fiabilité et maintenabilité			
ENF-16	Sauvegarde régulière des données et procédure de restauration testée	**Must have**	Toutes
ENF-17	Architecture modulaire permettant d'ajouter les fonctions de la version 2 sans refonte de la version 1	**Must have**	Section 3
ENF-18	Tests automatisés sur les règles de gestion critiques (statuts, paiements, commissions)	**Must have**	F2, F6, F7
ENF-19	Services externes (WhatsApp, cartographie, paiement) isolés derrière des interfaces dédiées pour pouvoir changer de fournisseur	**Should have**	F3, F4, F6

5.2 Contraintes techniques

Qribna est une plateforme web, accessible depuis un navigateur sur ordinateur comme sur smartphone, sans aucune installation. Elle s'appuie sur trois services externes, ce qui impose les contraintes suivantes.

- **Notifications.** Les messages passent par l'API officielle de WhatsApp Business. Ceux qui sont envoyés à l'initiative de la plateforme utilisent des modèles validés au préalable par WhatsApp.
- **Cartographie.** Un service de cartographie tiers fournit la carte interactive, la conversion des adresses en coordonnées et le calcul d'itinéraire.
- **Paiement électronique.** Le prestataire, disponible au Maroc, est intégré par son interface de programmation. Le statut d'un paiement n'est mis à jour qu'à réception de sa confirmation.

Par ailleurs, les photos sont conservées dans un espace de stockage sécurisé et rattachées chacune à une réparation. L'interface gère les traductions en français et en arabe ainsi que l'écriture de droite à gauche. Enfin, le développement en deux versions impose que la version 2 s'appuie sur la version 1 sans la remettre en cause.

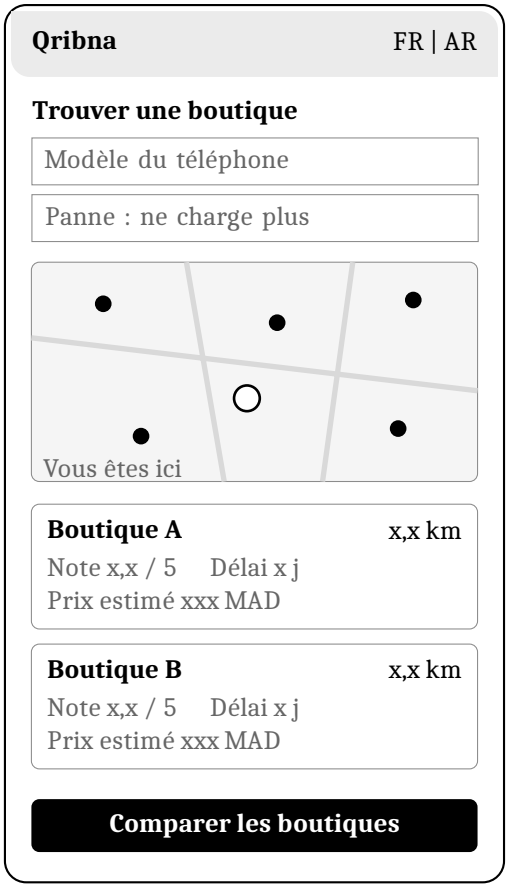
5.3 Contraintes réglementaires

- **Protection des données personnelles.** La plateforme traite des noms, des numéros de téléphone, des positions et des photos d'appareils. Ce traitement respecte la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Il fait l'objet des formalités préalables auprès de la CNDP, et les utilisateurs disposent de droits d'accès, de rectification et d'opposition.

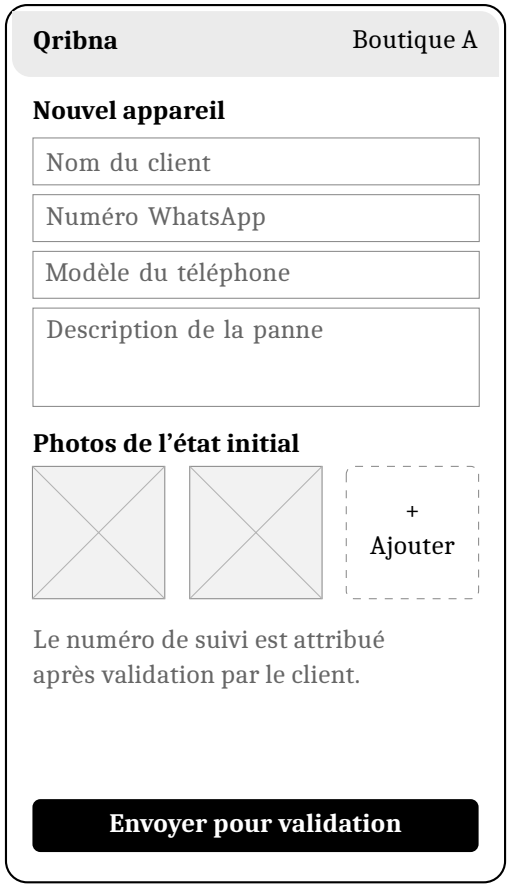
- **Paiement électronique.** Les paiements électroniques sont confiés à un prestataire agréé par Bank Al-Maghrib.
- **Information du consommateur.** Les prix estimés et les délais indicatifs sont présentés clairement comme tels, conformément à la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- **Documents contractuels.** Lors de son inscription, chaque utilisateur accepte les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité de la plateforme.

6. Maquettes

Les maquettes suivantes donnent une première idée de l'interface finale. Elles sont volontairement filaires. Elles fixent l'organisation des écrans et les informations affichées, pas leur charte graphique. Les valeurs « x » remplacent des données réelles.

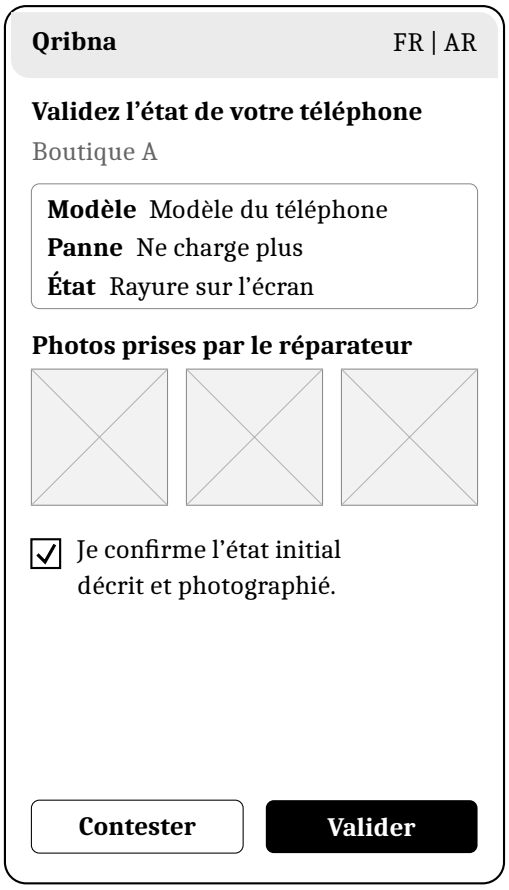


Maquette 1 – Recherche de boutiques (client)



Maquette 2 – Enregistrement d'un appareil (réparateur)

Le client décrit son problème et voit sur la carte les boutiques capables de le traiter (F4, F5). Le réparateur enregistre l'appareil et photographie son état initial depuis son smartphone (F2).

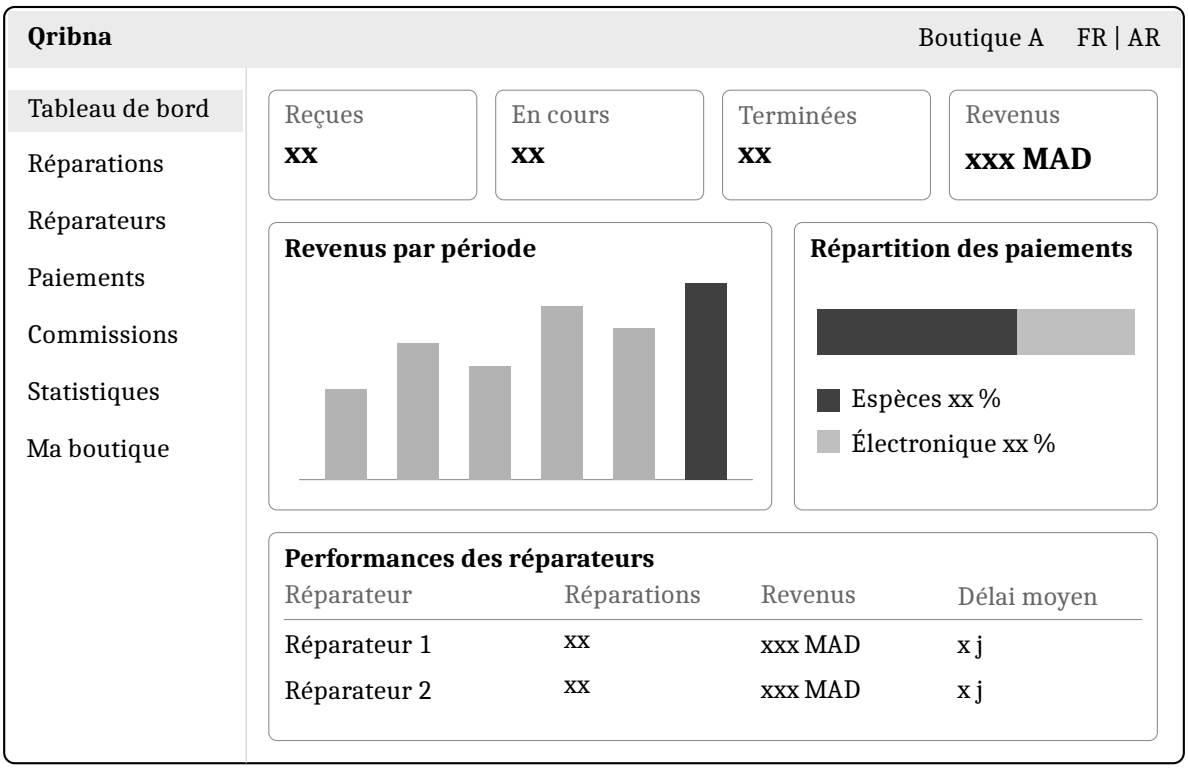


Maquette 3 – Validation de l'état initial (client)



Maquette 4 – Suivi et paiement (client)

Le client valide ou conteste l'état initial avant tout diagnostic (F2). Il suit ensuite l'avancement de sa réparation, consulte le prix et le délai confirmés, puis choisit son moyen de paiement (F3, F6).



Maquette 5 – Tableau de bord du propriétaire (ordinateur)

Le propriétaire suit l'activité de sa boutique, ses revenus, la répartition des paiements et les performances de ses réparateurs (F7, F12).

PARTIE III – CONDITIONS DE RÉALISATION

7. Enveloppe budgétaire

Cette section précise les ressources que l'équipe compte mobiliser. Les montants dépendent des fournisseurs retenus et ne sont donc pas chiffrés à ce stade.

7.1 Ressources humaines

Le projet est réalisé par une équipe de cinq personnes. Chaque membre assure un rôle principal et participe aux revues collectives des livrables.

- **Chef de projet.** Planification, coordination de l'équipe, suivi des jalons, relation avec l'encadrant et rédaction des procès-verbaux de réunion.
- **Analyste fonctionnel.** Recueil et formalisation des besoins, cahier des charges, modélisation des cas d'utilisation et des règles de gestion, maquettes.
- **Développeur front-end.** Interfaces web adaptées au smartphone, bilinguisme français et arabe, intégration de la carte.
- **Développeur back-end.** Base de données, logique métier des réparations, des paiements et des commissions, intégration de WhatsApp et du prestataire de paiement.
- **Responsable qualité et tests.** Plan de tests, tests automatisés, cahier de recette et suivi des anomalies.

7.2 Ressources matérielles et logicielles

L'équipe dispose déjà de ses postes de travail et utilise des outils gratuits pour le développement, la gestion de version et le suivi des tâches. Les autres ressources se répartissent en deux catégories.

Coûts récurrents d'exploitation

- Hébergement web et base de données.
- Nom de domaine et certificat HTTPS.
- Stockage des photos de l'état initial, selon le volume.

Coûts liés à l'usage

- API WhatsApp Business, facturée selon les messages envoyés.
- Service de cartographie, facturé selon le nombre de requêtes.
- Prestataire de paiement, qui prélève des frais sur chaque transaction.

Principes budgétaires

Pendant le développement, l'équipe utilise des offres gratuites et des environnements de test, en particulier le mode test du prestataire de paiement. Les coûts récurrents ne s'appliquent donc qu'à la mise en production. Les coûts liés à l'usage sont suivis par boutique, afin de pouvoir être pris en compte dans le modèle de commissions.

8. Délais et livrables

8.1 Planning de réalisation

Le projet se déroule en six phases successives. Chaque phase se termine par un jalon validé avec l'encadrant avant le passage à la suivante. Les dates des jalons sont celles du calendrier du module.

Ph.	Phase	Contenu	Jalon de fin
P1	Cadrage	Analyse du besoin, rédaction et validation du cahier des charges	Cahier des charges validé
P2	Conception	Modélisation UML, architecture, schéma de la base de données, maquettes détaillées	Revue de conception
P3	Développement de la version 1	Fonctions essentielles (section 3) en itérations courtes	Démonstration de la version 1
P4	Recette de la version 1	Exécution du cahier de recette, correction des anomalies	Version 1 validée
P5	Développement de la version 2	Fonctions avancées	Démonstration de la version 2
P6	Recette finale et clôture	Recette de la version 2, documentation, préparation de la soutenance	Soutenance du projet

8.2 Livrables intermédiaires

Chaque phase produit des livrables intermédiaires, soumis à l'encadrant au jalon correspondant.

- **Cahier des charges** (P1). Le présent document.
- **Dossier de conception** (P2). Diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence, architecture et modèle de données.
- **Maquettes détaillées** (P2). Écrans principaux de chaque profil d'utilisateur.
- **Version 1 de la plateforme** (P3). Code source, base de données et plateforme déployée avec les fonctions essentielles.
- **Cahier et procès-verbal de recette** (P4, P6). Cas de test liés aux exigences et résultats obtenus.
- **Version 2 de la plateforme** (P5). Plateforme enrichie des fonctions avancées.
- **Documentation** (P6). Manuel utilisateur par profil et guide d'installation.
- **Rapport final et soutenance** (P6). Rapport du projet et support de présentation.

Les procès-verbaux de réunion sont produits tout au long du projet (annexe A).

9. Évaluation des résultats

9.1 Indicateurs d'évaluation

Les indicateurs ci-dessous mesurent l'atteinte des résultats attendus (section 2.2). Ils sont calculés directement à partir des données de la plateforme.

Indicateur	Mode de mesure	Obj.
Taux d'appareils suivis	Réparations dotées d'un numéro de suivi, rapportées au nombre d'appareils reçus	O1
Taux de validation de l'état initial	Réparations dont les photos ont été validées par le client avant le statut « en diagnostic »	O3
Taux de notifications délivrées	Accusés de remise fournis par l'API WhatsApp Business, rapportés aux changements de statut	O2
Écart entre estimation et prix final	Comparaison du prix indicatif du diagnostic préliminaire et du prix confirmé par le réparateur	O5
Délai moyen de réparation	Durée entre les statuts « reçu » et « prêt à récupérer », calculée à partir des horodatages	O2, O8
Taux de paiements rapprochés	Paiements au statut « payé » rattachés à une réparation, rapportés au total des paiements	O6, O7
Répartition des moyens de paiement	Part des paiements en espèces et des paiements électroniques	O6
Note moyenne des boutiques	Moyenne des évaluations publiées après une réparation livrée	O4

9.2 Recette et critères de validation

La recette vérifie que la plateforme livrée est conforme à ce cahier des charges. Elle se déroule en trois niveaux.

1. **Tests unitaires** sur les règles de gestion critiques (enchaînement des statuts, confirmation des paiements, calcul des commissions).
2. **Tests d'intégration** avec les services externes, en environnement de test (WhatsApp, cartographie, prestataire de paiement).
3. **Recette fonctionnelle** à partir du scénario d'utilisation type et d'un cahier de recette qui associe au moins un cas de test à chaque exigence.

Une version est déclarée conforme lorsque les critères suivants sont réunis.

- Toutes les exigences **Must have** de la version sont validées.
- Aucune anomalie bloquante ou majeure ne reste ouverte.
- Les exigences non fonctionnelles **Must have** sont vérifiées.
- Les valeurs cibles des résultats attendus de la version sont atteintes sur les données de recette.
- Le procès-verbal de recette est signé par l'équipe et l'encadrant.

Annexes

Annexe A – Procès-verbaux de réunions